

Ressource R1.05 : Probabilités 1

Travaux dirigés : séance 1

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée

Exercice 1 :

On choisit avec (ou sans) remise k éléments dans un ensemble $E = \{x_1; \dots; x_n\}$ à n éléments. On souhaite calculer le nombre de tirages possibles, en distinguant les cas avec ou sans ordre. Compléter le tableau récapitulatif suivant :

Tirage	Sans remise	Avec remise
Sans Ordre		
Avec ordre		

Exercice 2 :

Un sondeur a administré 9 enquêtes et les a saisies sur sa machine. Une enquête est incomplète et deux ont été saisies avec des erreurs.

Une enquête bien remplie aura le label B , une enquête incomplète le label I et une contenant des erreurs le label E .

Afin de contrôler la qualité des données, deux questionnaires saisis sont choisis au hasard. Pour analyser l'influence de la méthode de tirage, on considère trois procédures différentes :

- **Cas A** : les enquêtes sont choisies simultanément,
- **Cas B** : les enquêtes sont choisies l'une après l'autre, sans remise,
- **Cas C** : les enquêtes sont choisies l'une après l'autre, avec remise.

Pour les trois cas décrits, déterminer l'univers Ω , c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles du tirage (exprimés en labels B , E et I) et donner son cardinal.

Exercice 3 :

Pour chaque situation, identifier la méthode de dénombrement et répondre à la question :

- 1) En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Un bit est un élément prenant la valeur 0 ou 1. Combien de caractères différents peut-on coder avec un octet (un octet = une suite de 8 bits) ?
- 2) Les initiales sont les premières lettres du prénom et du nom de famille. On ne considère pas les noms et/ou prénoms composés (typiquement les initiales de Romane Le Goff sont RL). Combien y a-t-il d'initiales possibles ? De combien d'individus, au minimum, doit être composé un groupe pour que deux personnes au moins aient les mêmes initiales ?
- 3) Lors d'une course hippique, 12 chevaux prennent le départ. Donner le nombre de tiercés dans l'ordre (un tiercé dans l'ordre est la donnée du premier, du deuxième et du troisième cheval arrivés dans cet ordre).
- 4) Combien de menus (une entrée, un plat et un dessert) différents peut-on composer avec des choix entre : 3 entrées, 2 plats et 4 desserts ?

- 5) On interroge successivement dans la rue 6 personnes, et on leur demande de choisir un nombre entier compris entre 1 et 10.
 - a) Combien de résultats différents peut-on obtenir ?
 - b) Combien de résultats différents peut-on obtenir si tous les nombres choisis sont distincts ?
- 6) Un tournoi de football est composé de 8 équipes engagées. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une seule fois.
 - a) Combien de matchs faut-il organiser ?
 - b) En supposant que tous les matchs aient lieu les uns après les autres, combien y a-t-il de manières différentes de planifier les matchs ?
- 7) Un commercial s'apprête à rendre visite à cinq de ses clients. De combien de façons différentes peut-il ordonner ses visites, s'il en effectue 3 aujourd'hui et 2 demain ?
- 8)
 - a) Combien de glaces distinctes avec 4 boules de parfums différents peut-on fabriquer avec 9 parfums ?
 - b) On permet maintenant que des boules aient le même parfum. Que devient le nombre de glaces possibles ?

Exercice 4 :

À l'entrée d'un immeuble, on dispose d'un clavier de douze touches : trois lettres A, B et C et neuf chiffres non nuls. Le code permettant l'ouverture de la porte peut être changé par le concierge. Ce code est toujours formé d'une lettre suivie d'un nombre de trois chiffres.

- 1) Dans cette première question, les chiffres du code peuvent se répéter.
 - a) Combien de codes commençant par la lettre A, le concierge peut-il proposer ?
 - b) Combien de codes au total peut-il proposer ?
- 2) Dans cette question on suppose que la lettre du code est B et que les chiffres sont tous distincts.
 - a) Combien de codes le concierge peut-il proposer ?
 - b) Combien de codes comportant au moins un des chiffres 7, 8 ou 9 peut-il proposer ?

Exercice 5 :

Dans une société de services en informatique décisionnelle, il y a 12 employés spécialistes du langage R, dont 7 femmes. Pour une nouvelle mission chez un client, la société doit constituer une équipe de 5 spécialistes. Déterminer le nombre d'équipes pouvant être constituées sous les contraintes de mixité suivantes :

- 1) Aucune contrainte.
- 2) L'équipe doit être composée de 3 femmes et 2 hommes.
- 3) L'équipe doit comporter plus de femmes que d'hommes.
- 4) Les deux genres doivent être représentés dans l'équipe (au moins une femme et au moins un homme).

Exercice 6 :

Un groupe de 13 amis se retrouvent dans un restaurant. Deux tables ont été réservées, une table de 7 personnes et une table de 6 personnes.

- 1) Combien y a-t-il de façons de répartir les convives entre les deux tables ?

- 2) Il y a deux hommes dans le groupe. Combien y a-t-il de façons de répartir les convives de sorte que les deux hommes se retrouvent à une même table ?

Exercice 7 :

Un spectacle rassemble 22 musiciens. Ce dernier se déroule sur trois soirées : 10 artistes se produisent le premier soir et 6 artistes se produisent les deuxième et troisième soirs (6 artistes pour chacune des deux soirées). Chaque artiste ne se produit qu'une fois.

- 1) Combien y a-t-il de façons de répartir les artistes entre les trois soirées ?
- 2) 10 artistes ont été choisis pour la première soirée. Combien y a-t-il de façons de définir l'ordre de passage des artistes pour cette première soirée ?
- 3) Parmi les 22 artistes, il y a 5 guitaristes. Combien de programmations vérifient que tous les guitaristes se produisent le premier soir ?
- 4) Combien de programmations vérifient qu'exactly 3 guitaristes se produisent le premier soir et 2 guitaristes se produisent le deuxième ?